

# SMARTCAMPUS PARKING LASTENHEFT

Projekt: SmartCampus Parking

Dokumentstatus: Beispiel / Testprojekt für SOPHub

Version: 1.0

Stand: 23.09.2026

Zweck: Realistisches Beispieldokument für Upload- und Funktionstests in SOPHub.

## 1. Einleitung

Dieses Lastenheft beschreibt die fachlichen Anforderungen an SmartCampus Parking. Das System ist eine webbasierte Plattform zur Verwaltung und Reservierung von Hochschulparkplätzen. Studierende und Mitarbeitende sollen verfügbare Parkplätze schneller finden und reservieren können.

## 2. Ausgangssituation und Problemstellung

An vielen Hochschulen erfolgt die Verwaltung von Parkplätzen teilweise manuell. Nutzer wissen häufig nicht, welche Plätze frei sind. Reservierungen werden über unterschiedliche Kommunikationswege organisiert. Dadurch entstehen fehlende Transparenz, unnötiger Zeitaufwand und eine schlechte Auslastung der Parkflächen.

## 3. Projektziele

Hauptziele:

- Digitale Verwaltung von Hochschulparkplätzen.
- Anzeige verfügbarer Parkplätze.
- Möglichkeit zur Reservierung.
- Transparenz über Nutzung und Auslastung.
- Zentrale Verwaltung durch Administratoren.

## 4. Stakeholder und Benutzergruppen

Studierende:

- Suche nach freien Parkplätzen.
- Erstellung und Verwaltung eigener Reservierungen. Mitarbeitende:
- Nutzung reservierter Parkflächen. Administratoren:
- Verwaltung von Parkplätzen.
- Verwaltung von Benutzern und Systemdaten.

## 5. Produktübersicht

SmartCampus Parking wird als Browser-Anwendung umgesetzt. Das System enthält eine Benutzerverwaltung, Parkplatzübersicht, Reservierungsverwaltung und Administrationsbereich.

## 6. Funktionale Anforderungen

FA-01 Benutzeranmeldung: Benutzer können sich mit ihren Zugangsdaten anmelden. FA-02 Parkplatzsuche: Benutzer können freie Parkplätze nach Standort und Zeitraum suchen. FA-03 Parkplatzreservierung: Benutzer können einen verfügbaren Parkplatz für einen Zeitraum reservieren. FA-04 Fahrzeugverwaltung: Benutzer können eigene Fahrzeuge speichern. FA-05 Reservierungsverwaltung: Benutzer können eigene Reservierungen anzeigen und stornieren. FA-06 Parkplatzverwaltung: Administratoren können Parkplätze erstellen, ändern und deaktivieren. FA-07 Benachrichtigungen: Das System informiert Nutzer über Reservierungen und Änderungen.

## 7. Nichtfunktionale Anforderungen

Sicherheit:

- Schutz personenbezogener Daten.
- Rollenbasierte Zugriffe. Benutzerfreundlichkeit:
- Intuitive Bedienung.
- Verständliche Fehlermeldungen. Performance:
- Schnelle Anzeige von Parkplatzinformationen. Wartbarkeit:
- Modulare Softwarestruktur.

## 8. Use Case: Parkplatz reservieren

Akteur: Student Vorbedingungen: Der Benutzer ist angemeldet. Ablauf: 1. Benutzer öffnet Parkplatzsuche. 2. System zeigt freie Plätze. 3. Benutzer wählt Parkplatz und Zeitraum. 4. System prüft Verfügbarkeit. 5. Reservierung wird gespeichert. 6. Benutzer erhält Bestätigung.

Nachbedingung: Eine gültige Reservierung existiert.

## 9. Daten und Dokumente

Das System speichert:

- Benutzerinformationen.
- Fahrzeugdaten.
- Parkplatzinformationen.
- Reservierungen.
- Benachrichtigungen. Projektbezogene Dokumente können über SOPHub hochgeladen und verwaltet werden.

## 10. Technische Rahmenbedingungen

Vorgesehene Technologien: Frontend: React Backend: Spring Boot Datenbank: PostgreSQL

Kommunikation: REST API

## **11. Abnahmekriterien**

Das System gilt als erfolgreich umgesetzt, wenn:

- Benutzer sich anmelden können.
- Freie Parkplätze angezeigt werden.
- Reservierungen erstellt werden können.
- Administratoren Parkplätze verwalten können.
- Daten korrekt gespeichert werden.

## **12. Risiken**

Mögliche Risiken:

- Falsche Parkplatzinformationen.
- Hohe Anzahl gleichzeitiger Nutzer.
- Datenschutzanforderungen.
- Fehlerhafte Reservierungen.

## **13. Zusammenfassung**

SmartCampus Parking bietet eine digitale Lösung zur Organisation von Hochschulparkplätzen. Die Plattform verbessert Transparenz, Komfort und Effizienz bei der Parkplatzverwaltung.